Ders 8 Çalışma Özeti

Ders 8 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Sonlu farklar tekrarı
  - İleri fark $\Delta f_i = f_{i+1} - f_i$. $\Delta^2 f_i = f_{i+2} - 2f_{i+1} + f_i$, $\Delta^3 f_i = f_{i+3} - 3f_{i+2} + 3f_{i+1} - f_i$. Katsayılar binom, işaretler artı-eksi. İleri farkta büyük indis başta, f_i sonda.
  - Geri fark $\nabla f_i = f_i - f_{i-1}$. Burada f_i başta, indis azalarak gider. "Büyük olan solda" diye hatırlanabilir.
  - Genel formül: $\Delta^k f_i = \sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} f_{i+k-j}$. Örnek $\Delta^5 f_0$: katsayılar 1, 5, 10, 10, 5, 1.
  - Fark tablosu bir sütun sabitlenene (veya sıfırlanana) kadar devam eder. Sonraki sütunlar sıfır olur ve çarpan olarak etkisizdir.
  - Bir ölçümdeki ε hatası tabloda binom katsayılarıyla büyür. Son sütun sıfıra gitmiyorsa ölçümleri ve işlemleri kontrol edin. Çok küçük değerler yuvarlamadan gelebilir, önemsenmez.
  - Enterpolasyonda x değerleri her zaman eşit aralıklı olmayabilir ve x_0 sıfırdan başlamayabilir. Hoca bu durumlar için "eşit yapacak" değişken dönüşümleri görüleceğini söyledi (00:07:07). Ders sonrası not: doğrusal bir dönüşüm eşit olmayan aralığı eşitlemez, yalnızca $x_0 = 0$, $h = 1$ tablosu verir. Eşit olmayan aralık için Ders 10'daki z yardımcı değişkeni kullanılır.
- Enterpolasyon
  - Tanım: tablo hâlinde değerleri verilen bir değişkenin tabloda olmayan bir değerini bulmak. Ölçümü yapılmamış bir girdi için çıktıyı tahmin etmek.
  - $x_0, \ldots, x_n$ noktalarında $f_0, \ldots, f_n$ değerleri bilinen gerçek fonksiyon $f(x)$, daha basit ve bilinen bir $F(x)$ enterpolasyon fonksiyonuyla ifade edilir. Amaç $|F(x) - f(x)| \leq \varepsilon$.
  - $F(x)$ bir polinom, üstel veya trigonometrik fonksiyon olabilir. Hangisinin uygun olduğu baştan bilinmez. Verinin dağılımına bakılır, birkaç fonksiyon denenir, en az hatayı veren seçilir. Alanında deneyimli biri hangi fonksiyonun iyi çalıştığını bilir. Sınavda ve ödevde hangi fonksiyonun geçirileceği söylenecek.
  - f, $[a, b]$ kapalı aralığında sürekliyse enterpolasyon fonksiyonu olarak polinom kullanılır.
  - f periyodu 2π olan sürekli bir fonksiyonsa trigonometrik bir fonksiyon kullanılır: $F(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k \cos kx + \sum_{k=1}^{n} b_k \sin kx$.
- Doğrusal enterpolasyon (eğim ile)
  - İki noktadan geçen doğru üzerindeki bütün nokta çiftlerinin eğimi eşittir. Bilinen iki noktanın eğimi, bilinmeyen nokta ile bilinen noktalardan birinin eğimine eşitlenir:
    - $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1}$
  - Örnek: tablo x: $-2, -1, 0, 1, 3, 4, 6$, f: $-0.909297, -0.841471, 0, 0.841471, 0.141120, -0.756802, -0.279415$.
    - a) $f(2)$, $x = 1$ ve $x = 3$ ile: $\frac{0.141120 - 0.841471}{2} = \frac{f(2) - 0.841471}{1}$, $f(2) = 0.4912955$.
    - b) $f(2)$, $x = -2$ ve $x = 6$ ile: $\frac{f(6) - f(-2)}{6 - (-2)} = \frac{f(2) - f(6)}{2 - 6}$.
  - Bu yöntem bir fonksiyon bulmaz. Yalnızca istenen noktadaki değeri tahmin eder. "Bu noktalardan geçen fonksiyon nedir?" sorusu için kullanılamaz.
- Doğrusal enterpolasyon (doğru denklemi ile)
  - $F(x) = Ax + B$. Aralığın uçlarında gerçek değerlere eşitlenir: $Aa + B = f(a)$, $Ab + B = f(b)$.

  - İki denklem, iki bilinmeyen: $A = \frac{f(a)-f(b)}{a-b}$, B denklemlerden birine yerine konarak bulunur.
  - Bu kez elimde bir fonksiyon vardır, istenen her x yerine konabilir.
  - Örnek: $(2,5)$ ve $(6,13)$ noktaları. $A = \frac{5-13}{2-6} = 2$, $B = \frac{6\cdot5-2\cdot13}{6-2} = 1$. $F(x) = 2x+1$. Gerçek fonksiyon da $2x+1$ olduğu için hata sıfırdır. $F(10) = 21$, $F(-5) = -9$.
- Eğrisel (kuadratik) enterpolasyon
  - İkinci dereceden polinom $y = ax^2 + bx + c$ için üç nokta gerekir.
  - 1. yol: üç noktayı yerine koyup üç denklem, üç bilinmeyen çözülür. Derece arttıkça denklem sayısı da artar. Pratik değildir. Ders sonrası not: hoca 10. derece için "10 denklem, 10 bilinmeyen" dedi (01:17:32); 10. dereceden polinomun 11 katsayısı olduğu için doğrusu 11 denklem, 11 bilinmeyendir.
  - 2. yol: $f(x) = b_0 + b_1(x-x_0) + b_2(x-x_0)(x-x_1)$.
    * $b_0 = f(x_0)$.
    * $b_1 = \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}$ (x_0 ile x_1 arasındaki eğim).
    * $b_2 = \frac{\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} - \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}}{x_2-x_0}$.
    * Derece arttıkça yeni terimler (b_3, b_4...) eklenir ve iş çok karışır.
  - Örnek: $(1,-2)$, $(2,-1)$, $(3,4)$, $x = 2.5$.
    * $b_0 = -2$, $b_1 = \frac{-1-(-2)}{2-1} = 1$, $b_2 = \frac{\frac{4-(-1)}{3-2} - \frac{-1-(-2)}{2-1}}{3-1} = 2$.
    * $f(x) = -2 + (x-1) + 2(x-1)(x-2) = 2x^2 - 5x + 1$. $f(2.5) = 1$.
  - Bu zahmetten kurtulmak için Gregory-Newton enterpolasyonu geliştirilmiştir.
- Gregory-Newton (ileri fark) enterpolasyonu
  - Eşit aralıklı noktalar için: $F(x) = f_0 + \sum_{i=1}^{n} \binom{k}{i} \Delta^i f_0$, $k = \frac{x-x_0}{h}$.
  - $\binom{k}{i} = \frac{k(k-1)\cdots(k-i+1)}{i!}$ olarak açılır.
  - $\Delta f_0, \Delta^2 f_0, \ldots$ fark tablosunun ilk satırından alınır.
  - k yerine konup düzenlenince genel formül:
    * $F(x) = f_0 + \frac{x-x_0}{h}\Delta f_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{2!\,h^2}\Delta^2 f_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{3!\,h^3}\Delta^3 f_0 + \ldots$
  - $x_0 = 0$ ve $h = 1$ ise formül en basit hâline gelir:
    * $F(x) = f_0 + x\,\Delta f_0 + \frac{x(x-1)}{2!}\Delta^2 f_0 + \frac{x(x-1)(x-2)}{3!}\Delta^3 f_0 + \ldots$
  - $x_0 \neq 0$ ise formüldeki x_0'lar kalır. $h \neq 1$ ise h'ler kalır (h, h^2, h^3...). Hoca bunun yerine tabloyu $x_0 = 0$, $h = 1$ olacak şekilde dönüştüren bir değişken dönüşümü kullanacak (sonraki derslerde).
  - Örnek: x: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, f: −4, −2, 14, 62, 160, 326, 578. $x_0 = 0$, $h = 1$.
    * Δf: 2, 16, 48, 98, 166, 252. $\Delta^2 f$: 14, 32, 50, 68, 86. $\Delta^3 f$: 18, 18, 18, 18. Üçüncü fark sabit.
    * $F(x) = -4 + 2x + \frac{x(x-1)}{2}\cdot 14 + \frac{x(x-1)(x-2)}{6}\cdot 18$.
    * Düzenlenince $F(x) = 3x^3 - 2x^2 + x - 4$. Kontrol: $F(0) = -4$, $F(1) = -2$, $F(6) = 578$.
    * 3. fark sabitlendiği için fonksiyon 3. dereceden olmak zorundadır.
    * $x = 3.5$ sorulursa formülde yerine koymak yeter.
- Ders planı: sonraki derste Gregory-Newton'a bir örnekle devam edilecek, değişken dönüşümü ve özel durumlar anlatılacak. Ardından Lagrange enterpolasyonu ve regresyon.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Eğimle yapılan doğrusal enterpolasyon fonksiyon vermez, yalnızca bir noktadaki değeri tahmin eder. Fonksiyon isteniyorsa doğru denklemi kurulur.
- Gregory-Newton formülünün nasıl çıkarıldığını bilin, ama asıl gereken son hâlidir. $x_0 = 0$ ve $h = 1$ ise en basit formül kullanılır.
- Fark tablosunda hangi sütun sabitlenirse polinomun derecesi odur.

Kısa Tekrar Notları

- Eğimle doğrusal enterpolasyon: $\frac{f_2-f_1}{x_2-x_1} = \frac{f(x)-f_1}{x-x_1}$.

- Doğru: $F(x) = Ax + B$, $A = \frac{f(a)-f(b)}{a-b}$.
- Kuadratik: $f(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1)$.
- Gregory-Newton ($x_0 = 0$, $h = 1$): $F(x) = f_0 + x\Delta f_0 + \frac{x(x-1)}{2!}\Delta^2 f_0 + \frac{x(x-1)(x-2)}{3!}\Delta^3 f_0 + ...$
- Genel: $k = \frac{x-x_0}{h}$, $F(x) = \sum_i \binom{k}{i}\Delta^i f_0$.

Detaylı Açıklamalar

Enterpolasyon ile regresyon farkı

- Derste giriş slaytında çok sayıda noktadan "minimum hatayla geçen" bir fonksiyondan bahsedildi. Bu tarif aslında **regresyona** (eğri uydurma) aittir. Regresyonda fonksiyon noktaların hepsinden geçmek zorunda değildir, toplam hatayı en aza indirir.
- **Enterpolasyonda** ise fonksiyon verilen bütün noktalardan tam olarak geçer ($F(x_i) = f_i$). Derste yapılan bütün örnekler (doğru, kuadratik, Gregory-Newton) bu türdendir. $n + 1$ noktadan tam olarak geçen en fazla n. dereceden tek bir polinom vardır.

Kuadratik yöntemdeki katsayıların adı

- Hocanın "2. yol" olarak anlattığı b_0, b_1, b_2 katsayıları **Newton'un bölünmüş farkları**dır. b_1 birinci bölünmüş fark, b_2 ikinci bölünmüş farktır. Bu yöntem noktalar eşit aralıklı olmasa da çalışır. Noktalar eşit aralıklıysa bölünmüş farklar $\frac{\Delta^i f_0}{i!\,h^i}$'ye eşit olur ve formül Gregory-Newton formülüne dönüşür.

Ders sonrası notlar

- **Örneklerin kontrolü:** Örnekler ders sonrasında Python ile yeniden hesaplandı. Kuadratik örnek ($2x^2 - 5x + 1$, $f(2.5) = 1$) ve Gregory-Newton örneği doğrudur.
- **Gregory-Newton sonucunun açık hâli:** Derste sonuç "3x küp eksi 2x kare artı... eksi 4" diye okundu. Düzenlenmiş hâli $F(x) = 3x^3 - 2x^2 + x - 4$'tür. Tablodaki bütün değerleri sağlar. $F(3.5) = 103.625$.
- **Doğrusal enterpolasyon örneğinde iki farklı sonuç:** Tablodaki değerler $f(x) = \sin x$ fonksiyonuna aittir (radyan). Gerçek değer $\sin 2 = 0.909297$'dir. a) şıkkı ($x = 1, 3$) 0.4913, b) şıkkı ($x = -2, 6$) -0.5944 verir. Derste "farklı noktalar kullanınca farklı sonuç çıkacak diye bir şey yok" dendi. Bu örnekte iki sonuç birbirinden çok farklıdır ve ikisi de gerçek değerden uzaktır. Doğrusal enterpolasyon yalnızca noktalar birbirine yakın ve fonksiyon o aralıkta doğruya yakınsa iyi sonuç verir. Uzak noktalar (-2 ile 6 gibi) arasında salınan bir fonksiyon için anlamlı değildir. Her zaman istenen noktaya en yakın iki noktayı kullanın.
- **Doğru denklemi formülü:** B için ayrıca $B = \frac{b\,f(a) - a\,f(b)}{b-a}$ yazılabilir. Örnekte $\frac{6\cdot 5 - 2\cdot 13}{4} = 1$.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.